

MicroSIP → ERPNext Bridge

Complete Technical & Operational System Documentation

Version 2.0 • Silent Windows GUI Service

১. পরিচিতি ও উদ্দেশ্য (Overview)

MicroSIP ERPNext Bridge হলো একটি উইন্ডোজ নির্ভর সফটওয়্যার ইন্টারফেস, যা আপনার ডেস্কটপ কম্পিউটারে চলা **MicroSIP Softphone** এর সাথে **ERPNext Customer CRM** এর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে।

এর মাধ্যমে ইউজার ERPNext থেকে এক ক্লিকে কল করতে পারেন এবং কল শেষ হওয়া মাত্র কলের **Duration (সময়কাল)** ও **Status (Completed/Missed)** সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ERPNext-এ সংরক্ষণ হয়ে যায়।

২. সিস্টেম আর্কিটেকচার (Architecture Diagram)

```
[ ERPNext Browser UI ]
|
| 1. Click " Call via MicroSIP"
|   └ Sets Call Status = "Ringing" & Direction = "Outbound" via API
|
▼
[ MicroSIP Desktop Softphone ]
|
| 2. Opens & Dials Customer Phone Number
| 3. Call ends -> Saves record in %APPDATA%\MicroSIP\history.xml
|
▼
[ MicroSIP Bridge (Silent Windows Background Service) ]
|
| 4. Detects new entry in history.xml
| 5. POSTs Call Duration & ID to ERPNext API (update_call_from_microsip)
|
▼
[ ERPNext Server ] → Updates Customer Call Record → Triggers Realtime UI Auto-Reload!
```

৩. কল ডায়ালিং ও সিস্টেম প্রসেস (Step-by-Step Workflow)

ধাপ ১: Click-to-Call সূচনা

ERPNext-এ Customer Call ফর্মে কোনো ফোন নম্বরের পাশে " Call via MicroSIP" বাটনে চাপ দিলে সিস্টেম আগে রেকর্ডটি সেভ করে এবং ERPNext-এ কলটির স্ট্যাটাস Ringing ও ডিরেকশন Outbound সেট করে।

ধাপ ২: MicroSIP অটোমেটিক ডায়ালিং

ব্রাউজার থেকে microsip:PHONE_NUMBER হ্যাণ্ডলার ট্রিগার হয়ে আপনার পিসির MicroSIP সফটফোন অন হয়ে কল ডায়াল করা শুরু করে।

ধাপ ৩: উইন্ডোজ ব্যাকগ্রাউন্ড পর্যবেক্ষণ

MicroSIP সফটফোন কল শেষ হওয়া মাত্র %APPDATA%\MicroSIP\history.xml ফাইলে কলের ডিউরেশন সেভ করে। ব্যাকগ্রাউন্ডে চলা microsip_bridge.pyw সার্ভিসটি রিয়েল-টাইমে এই পরিবর্তন সনাক্ত করে।

ধাপ ৪: ERPNext এপিআই সিস্টেম

ব্রিজ সার্ভিসটি সিকিউর API Key এবং Secret ব্যবহার করে ERPNext-এর update_call_from_microsip মেথডে ডেটা পাঠায়। সার্ভার উক্ত নম্বরের বিপরীতে থাকা Ringing কল রেকর্ডটি খুঁজে তার Duration এবং Status আপডেট করে দেয়।

ধাপ ৫: ব্রাউজার রিয়েল-টাইম নোটিফিকেশন

কল আপডেট সম্পন্ন হওয়া মাত্র ইউজার যে ব্রাউজারে কাজ করছিলেন সেখানে একটি গ্রীন নোটিফিকেশন টোস্ট ভেসে ওঠে এবং পেজটি অটো-রিফ্রেশ হয়ে সময়কাল দেখায়।

৪. ফাইল ও কম্পোনেন্ট বিবরণ (System Components)

ফাইল/কম্পোনেন্ট	ধরন	কাজ ও বিবরণ
microsip_bridge.pyw	Python Application	GUI কনফিগারেশন উইন্ডো এবং সাইলেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থ্রেড রান করে।
install.bat	Windows Installer	প্রয়োজনীয় লাইব্রেরি ইনস্টল করে এবং উইন্ডোজ স্টার্টআপে সাইলেন্ট সার্ভিস রেজিস্টার করে।
call_api.py	ERPNext Backend API	mark_microsip_dial_start ও update_call_from_microsip এপিআই প্রদান করে।
customer_call.js	ERPNext Frontend JS	Click-to-call লজিক পরিচালনা করে এবং রিয়েল-টাইম সকেট ইভেন্ট গ্রহণ করে।
telephony_settings_list.js	List View Script	Telephony Settings লিস্ট পেজে Direct Download বোতাম প্রদর্শন করে।

৫. ইনস্টলেশন ও ব্যবহার পদ্ধতি (User Guide)

- ERPNext-এর **Telephony Settings List View** (/desk/telephony-settings) থেকে ↓ **Download MicroSIP Bridge App** বাটনে ক্লিক করে Zip ফাইলটি ডাউনলোড করুন।
- Zip ফাইলটি আনজিপ করে install.bat ফাইলেই ডাবল-ক্লিক করুন।
- স্ক্রিনে সেটিংস উইন্ডো আসলে আপনার ERPNext URL (https://erp.dressup.com.bd), API Key এবং Secret দিন।
- Auto Detect MicroSIP Path** চাপুন এবং **Test Connection** দিয়ে ভেরিফাই করুন।
- Save & Run in Background** চাপুন। এটি উইন্ডোজের সাথে অটোমেটিক চালু থাকবে।